



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 3

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

MATERIA

Estructura y Programación de Computadoras

16 de febrero de 2026

1. ¿Por qué complemento a 2 y no a 1?

El sistema de Complemento a dos es la representación estándar para números enteros con signo en computación, ya que supera las deficiencias del signo-magnitud al proporcionar **una representación única para el cero (0000)** y **permitir que la suma y resta funcionen con la misma lógica aritmética**.

En este sistema, el **bit más significativo** (MSB) indica el signo: 0 para positivo y 1 para negativo. Mientras que los positivos se representan de forma directa, los negativos se obtienen aplicando el complemento de bits a la magnitud y sumándole uno. Además, permite la extensión de signo, donde el número de bits puede aumentarse repitiendo el MSB hacia la izquierda sin alterar su valor.

¿Por qué se usa el Complemento a 2 sobre el Complemento a 1?

Los dos sistemas usan el MSB (primer dígito) como signo, pero el complemento a 2 es el estándar en la computación moderna por dos razones fundamentales:

1. **La representación única del Cero:** Como ya se mencionó, en el complemento a 2 no existe el "**cero negativo**", evitando así diseños más complejos para detectar ambos ceros.
2. **Eficiencia en la suma:** Al sumar 1 después de invertir los bits, se logra que las operaciones aritméticas no requieran pasos adicionales de corrección por acarreo, permitiendo que el hardware del procesador sea más simple y rápido. Esto se debe a que, en el complemento a 1, si una operación genera un acarreo al final (un bit que "sobra" por la izquierda), este debe sumarse de nuevo al resultado para que sea correcto. En cambio, en el complemento a 2, ese acarreo final simplemente se ignora (se desprecia), permitiendo que el circuito sumador sea idéntico tanto para números positivos como negativos sin necesidad de pasos extra.

2. ¿Qué es el 1 sobrante a la izquierda?

Ese dígito adicional se conoce como **Bit de Acarreo de Salida**. En el sistema de complemento a 2, este bit indica que la suma de los valores ha excedido la capacidad del número de bits definidos para el registro (si se está trabajando con 4 dígitos, el Bit de Acarreo es el quinto). No se debe confundir con el desbordamiento, ya que en el complemento a 2, la aparición de ese bit es una consecuencia natural de la aritmética modular y no implica un error en el resultado.

¿Por qué se omite ese 1 y qué operación aritmética se realiza?

Cuando se omite ese 1, el hardware está realizando implícitamente la operación **módulo 2^n** , donde n es el número de bits del sistema. Matemáticamente, ignorar el bit más significativo equivale a obtener el residuo de la suma dividida entre 2^n . Esta operación es fundamental porque "ajusta" el resultado para que se mantenga dentro del rango representable, garantizando que la operación de resta (convertida en suma) sea exacta.

Demostración

Para demostrar por qué el resultado es correcto al despreciar el acarreo, supongamos un minuendo A y un sustraendo B en un sistema de n bits:

1. Definición de complemento a 2 (C2): El negativo de B se representa como

$$\mathbf{C2(B)} = 2^n - B$$

2. Operación de suma: Al realizar la resta a través de la suma del complemento

$$\mathbf{Suma} = A + (2^n - B) = (A - B) + 2^n$$

3. Aplicación del Módulo: El término 2^n representa ese "1" excedente. Al aplicar el módulo 2^n (ignorar el acarreo), eliminamos dicho término de la siguiente manera:

$$\mathbf{Resultado\ final} = [(A - B) + 2^n](mod 2^n) = A - B$$

3. Realizar la siguiente resta en binario haciendo uso del complemento a 1 y el complemento a 2:

$$\begin{array}{r} \text{BEBE FE00} \\ - \text{BACA 1022} \\ \hline \end{array}$$

Cuadro 1: Resta

Complemento a 1

1. Primero debemos convertir los valores de hexadecimal a binario

$$\begin{array}{r} 1011\ 1110\ 1011\ 1110\ 1111\ 1110\ 0000\ 0000 \\ + \ 1011\ 1010\ 1100\ 1010\ 0001\ 0000\ 0010\ 0010 \\ \hline \end{array}$$

Cuadro 2: Valores en binario

2. Invertimos todos los 0's y 1's del sustraendo y realizamos la suma

$$\begin{array}{r} 1011\ 1110\ 1011\ 1110\ 1111\ 1110\ 0000\ 0000 \\ + \ 0100\ 0101\ 0011\ 0101\ 1110\ 1111\ 1101\ 1101 \\ \hline 1\ 0000\ 0011\ 1111\ 0100\ 1110\ 1101\ 1101\ 1101 \end{array}$$

Cuadro 3: Complemento a 1

3. Tomamos el Bit de Acarreo y lo sumamos al resultado de la suma (sin el 1 que acabamos de tomar)

$$\begin{array}{r}
 0000\ 0011\ 1111\ 0100\ 1110\ 1101\ 1101\ 1101 \\
 + \hspace{15em} 1 \\
 \hline
 0000\ 0011\ 1111\ 0100\ 1110\ 1101\ 1101\ 1110
 \end{array}$$

Cuadro 4: Suma del Bit de Acarreo

4. Convertimos el valor de nuevo a hexadecimal

$$0000\ 0011\ 1111\ 0100\ 1110\ 1101\ 1101\ 1110 = 03F4\ EDDE$$

Complemento a 2

1. Seguimos los pasos del complemento a 1 hasta el paso 2, pero en vez de realizar la suma, le sumamos 1 al sustraendo

$$\begin{array}{r}
 1011\ 1110\ 1011\ 1110\ 1111\ 1110\ 0000\ 0000 \\
 + \hspace{15em} 0100\ 0101\ 0011\ 0101\ 1110\ 1111\ 1101\ 1110 \\
 \hline
 \end{array}$$

Cuadro 5: Complemento a 2

2. Realizamos la suma

$$\begin{array}{r}
 1011\ 1110\ 1011\ 1110\ 1111\ 1110\ 0000\ 0000 \\
 + \hspace{15em} 0100\ 0101\ 0011\ 0101\ 1110\ 1111\ 1101\ 1110 \\
 \hline
 0000\ 0011\ 1111\ 0100\ 1110\ 1101\ 1101\ 1110
 \end{array}$$

Cuadro 6: Complemento a 2

3. Convertimos el valor de nuevo a hexadecimal

$$0000\ 0011\ 1111\ 0100\ 1110\ 1101\ 1101\ 1110 = 03F4\ EDDE$$

Resta final

$$\begin{array}{r} \text{BEBE FE00} \\ - \text{BACA 1022} \\ \hline \textbf{03F4 EDDE} \end{array}$$

Cuadro 7: Resta Hexadecimal

Bibliografía

1. ScienceDirect. (s.f.). *Two's Complement Number*. Consultado el 15 de febrero de 2026, de <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/twos-complement-number>
2. Wikipedia. (s.f.). *Two's complement*. Consultado el 15 de febrero de 2026, de https://en.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement
3. Odisea Geek. (s.f.). *Signo y magnitud, complemento a 1 y a 2 y el exceso Z para tontos*. Consultado el 15 de febrero de 2026, de <https://odiseageek.es/posts/signo-y-magnitud-complemento-a-1-y-a-2-y-el-exceso-z-para-tontos>
4. Chrispykins. (2024). *Understanding 1's complement*. [Hilo de foro]. Consultado el 15 de febrero de 2026, de https://www.reddit.com/r/learnmath/comments/1fh4amj/understanding_1s_complement/?tl=es-419